

# phorce — 여러분의 Jetson 시스템 안내

여러분이 받은 Jetson(젯슨)이 어떻게 구성되어 있는지를 한 장으로 설명합니다. 그냥 쓰기만 할 거라면 안 읽어도 됩니다 — 전부 미리 연결되어 있습니다. 리눅스를 다뤄 본 분이라면 이 문서로 "커널에 무슨 패치가 됐고, 뭐가 왜 깔려 있는지"를 파악할 수 있습니다.

## 1. phorce 시스템에서 Jetson 의 역할

phorce 로봇 시스템은 세 장치의 팀입니다:

| 장치       | 몸에 비유하면 | 하는 일                                        |
|----------|---------|---------------------------------------------|
| Jetson   | 두뇌      | 생각하는 곳 — 여러분의 코드가 사는 곳. AI, 판단, 개발 전부 여기    |
| pcm      | 신경 중추   | 모션 재생과 안전의 최종 결정권자. Jetson 의 요청을 받아 관절들을 지휘 |
| phact ×6 | 근육      | 관절 하나마다 붙은 모터 장치                            |

**여러분이 이 위에서 하는 일:** 로봇의 상태(1 초에 1000 번 올라오는 관절 데이터)를 보고, "언제 몇 번 모션을 재생할지"

**판단하는 코드** — AI 정책이든 제어 로직이든 — 를 만드는 것입니다.

**제약 조건:** 관절을 직접 실시간으로 조종하는 길은 안전을 위해 막혀 있습니다. 로봇을 움직이는 방법은 **모션 번호(1~50)**

**전송 하나입니다.** 이 제약 안에서 작업하시면 됩니다 — 자세한 사용법은 ④ API 레퍼런스에 있습니다.

## 2. 시스템 구성도

초록 = 여러분의 영역, 갈색 = 우리가 설치해 둔 소프트웨어, 붉은색 = 특별히 손본 커널, 회색 = 하드웨어.

여러분의 작업 공간

여러분의 코드 · phorce CLI · Python/C++ 예제 · 화면(phorce-console)



### phorce SDK (deb 패키지 8 개, /opt/ros/humble)

공개 창구 · Python/C++ 클라이언트 · 로봇 통신 프로그램(안전 감시 포함)



### ROS 2 Humble (로봇 미들웨어 · RViz 등 시각화 포함)



### 실시간 커널 5.15.148-rt-tegra (PREEMPT\_RT 패치)

CPU 12 개 중 8-11 번을 로봇 통신 전용으로 격리 — 나머지 0-7 번이 여러분 것



### NVIDIA Jetson AGX Orin — Ubuntu 22.04 (L4T 36.4.3 · JetPack 6.2)

CUDA 12.6 · cuDNN 9.3 · TensorRT 10.3 (AI/GPU) · 저장장치 NVMe 1TB

▼ ▲ 유선랜 eno1 — 로봇 전용선 (EtherCAT, 1 초에 1000 번)

로봇 — pcm → phact × 6

**한 문장 요약:** 평범한 Ubuntu 22.04 + ROS 2 개발 컴퓨터인데, 커널만 실시간용으로 바꾸고 CPU 4 개를 로봇 통신 전용으로 떼어 놓은 시스템입니다. 여러분의 코드는 나머지 8 개 코어에서 평범하게 돌면 됩니다.

## 3. 핵심 네 가지

### 3-1. 왜 커널이 특별한가 — PREEMPT\_RT

로봇 관절과는 **1 초에 1000 번**, 즉 1 밀리초에 한 번씩 통신해야 합니다. 보통 커널은 가끔 다른 일을 하느라 수백 마이크로초씩 한눈을 파는데, 로봇 제어에서는 그 한눈이 곧 떨림과 오차가 됩니다. PREEMPT\_RT 패치는 커널 내부의 "양보 못 하는 구간"을 거의 없애서, 급한 일이 언제든 CPU 를 바로 차지할 수 있게 만든 것입니다. 확인해 보려면:



### 3-2. CPU 지도 — 8 개는 여러분 것, 4 개는 로봇 것

| 코어 | 주인 | 하는 일 |
|----|----|------|
|----|----|------|

**0-7**    여러분 + 일반 시스템    여러분의 코드, ROS 2, GUI, 빌드, AI/GPU 작업 — 전부 여기

**8-11**    로봇 통신 (격리)        1kHz 실시간 루프 전용. 일반 프로세스와 인터럽트가 못 들어오게 커널 수준에서 분리

**8-11 번 코어에 여러분의 프로세스를 일부러 고정(taskset 등)하지 마세요.** 로봇 통신의 전용 차선입니다. 아무것도 안 하면 침범할 일이 없습니다 — 시스템이 알아서 여러분의 프로세스를 0-7 번에만 배치합니다.

이 격리 덕분에 로봇 통신의 시간 흔들림(jitter)이 최대 204μs 에서 **7μs** 수준까지 줄었습니다 — 로봇이 부드럽게 움직이는 비결입니다.

### 3-3. 계정과 보드 고유값

- 계정은 `phorce` 입니다. **처음 로그인할 때 비밀번호를 새로 정하게 되어 있습니다** — 모든 보드가 같은 이미지로 만들어졌기 때문에, 첫 로그인에서 보드마다 다른 비밀번호를 갖게 하는 장치입니다.
- `sudo` 를 쓸 수 있습니다 — 필요한 패키지는 `sudo apt install ...` 로 자유롭게 설치하세요.
- 보드의 신원(machine-id, SSH 지문)은 첫 부팅 때 보드마다 새로 만들어집니다 — 옆 팀 보드와 SSH 지문이 다른 것이 정상입니다.

### 3-4. 알아두면 좋은 특성

- 부팅 화면이 한동안 조용합니다. 부팅 설정(video=efi fb:off) 때문에 초반 로그가 화면에 안 나옵니다 — 멈춘 게 아니니 기다리세요.
- 유선랜 포트(en01)는 로봇 전용선입니다. IP 주소가 없고, 일반 랜선을 꽂아도 인터넷이 되지 않습니다. 인터넷은 Wi-Fi 로 쓰세요.
- 로그인만 하면 phorce·ros2 명령이 바로 됩니다. 로그인할 때 ROS 환경이 자동으로 잡히도록 되어 있어서 source /opt/ros/humble/setup.bash 를 직접 칠 필요가 없습니다.
- 커널·드라이버는 업데이트가 잠겨 있습니다(apt hold). 자동 업데이트가 실시간 커널을 보통 커널로 되돌리는 것을 막기 위해서입니다. 일반 패키지 설치에 전혀 영향받지 않습니다.

## 4. 커널 부팅 인자 — 격리는 이렇게 구현되어 있습니다

cat /proc/cmdline 에 보이는 실시간 관련 설정입니다. 하나의 세트로 동작합니다:

| 인자                                 | 무엇을 하나                       | 왜                         |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| isolcpus=managed_irq, domain, 8-11 | 코어 8-11 을 일반 스케줄러와 인터럽트에서 분리 | 로봇 통신 전용 차선 확보            |
| nohz_full=8-11                     | 격리 코어의 주기적 타이머 인터럽트(틱) 제거    | 1kHz 루프를 건드리는 마지막 방해까지 제거 |
| rcu_nocbs=8-11 + rcu_nocb_poll     | 커널 내부 청소 작업을 다른 코어로 위임       | 청소 작업이 격리 코어를 깨우지 않게      |
| kthread_cpus=0-7 · irqaffinity=0-7 | 커널 스레드와 기본 인터럽트를 0-7 에 묶음    | 격리 코어 침범을 원천 차단           |
| nohz=on                            | 동적 틱 켜기                      | 위 세트의 전제 조건               |
| video=efi fb:off                   | 부팅 초반 화면 출력 끄                | 3-4 절 — 부팅이 조용해 보이는 이유    |

# 5. Appendix — 설치된 것들과 그 이유

"이건 왜 깔려 있지?"의 답 모음입니다. 해커톤에서 만나게 될 것만 담았습니다.

## 5-1. 기반 소프트웨어

| 구성요소                      | 무엇                                    | 왜                                |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 실시간 커널                    | PREEMPT_RT 패치 리눅스 (3-1 절)             | 1kHz 로봇 통신의 시간 보장                |
| Ubuntu 22.04 / L4T 36.4.3 | Jetson 용 기본 운영체제 (JetPack 6.2 세대)     | 모든 것의 바탕                         |
| CUDA · cuDNN · TensorRT   | GPU 컴퓨팅과 AI 추론 도구 (12.6 / 9.3 / 10.3) | 여러분의 AI 워크로드용                    |
| ROS 2 Humble (desktop)    | 로봇 미들웨어 + RViz·rqt 시각화                | SDK 와 여러분 코드의 공용 기반              |
| Docker                    | 컨테이너 실행 도구                            | 여러분의 추가 소프트웨어 스택을 컨테이너로 돌리고 싶을 때 |

## 5-2. phorce SDK (deb 패키지 8 개)

| 패키지               | 담긴 것                                 |
|-------------------|--------------------------------------|
| phorce-interfaces | 통신 규약 정의 — 메시지·서비스·액션 (모든 언어의 공통 어휘) |
| phorce-cli        | phorce 터미널 명령 + 로그인 자동 환경            |
| phorce-client-py  | Python 라이브러리 (import phorce) + 예제    |
| phorce-client-cpp | C++ 라이브러리 + 예제                       |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| phorce-sim           | 시뮬레이터 (이 행사에서는 사용하지 않음)                                            |
| phorce-console       | 화면 프로그램 (그래프 · 버튼 재생)                                              |
| phorce-robot-runtime | 로봇과 직접 통신하는 프로그램 + 안전 감시자 — <b>로봇 통신선을 만질 수 있는 유일한 패키지</b> (안전 경계) |
| phorce-sdk           | 위 참가자용 패키지를 한 번에 묶은 메타패키지                                          |

### 5-3. 실시간을 지키는 장치들

| 구성요소                     | 무엇                                                       | 왜                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| jetson-rt-perf.service   | 부팅마다: 최대 성능 모드 · 클럭 고정 · 격리 코어<br>절전 금지 · 인터럽트를 0-7 로 정리 | 격리 코어가 "잠에서 깨는 지연" 없이 항상 즉응하도록   |
| ethercat-nic-opt.service | 부팅마다 로봇 전용선(en01)을 1kHz 통신에 맞게<br>조율하고, 적용됐는지 되읽어 확인     | 패킷이 랜카드에서 뭉치거나 늦지 않게             |
| 업데이트 잠금                  | 커널·드라이버 apt hold + 자동 업데이트 데몬 끄                          | 자동 업데이트가 실시간 구성을 되돌리지 않게 (3-4 절) |

### 5-4. 연결과 권한

| 구성요소           | 무엇                                                                     | 왜                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| en01 로봇 전용     | 네트워크 관리자가 이 포트를 건드리지 않게 설정 (IP 없음)                                     | 일반 네트워크 트래픽이 로봇 통신선에 끼어들지 않게                 |
| 로봇 프로그램의 특별 권한 | 로봇 통신 프로그램에만 필요한 최소 권한(raw 네트워크 접근 · 실시간 우선순위)을 부여하고, 그에 필요한 라이브러리 경로를 | sudo 없이도 로봇 프로그램이 돌게<br>— 전체를 root 로 돌리는 것보다 |

## 시스템에 등록

## 안전

로그인 자동 환경 `/etc/profile.d`의 스크립트가 ROS 환경을 자동 적용

"로그인하면 바로 `phorce`" (3-4 절)

첫 부팅 자가설정 보드 신원(machine-id·SSH 키) 생성 + 구성 자가검사

복제된 보드가 각자 고유해지고,

잘못 구성된 보드는 걸러지게

---

phorce 해커톤 참가자 문서 ⑤ 시스템 안내 — 함께 보기: ① 퀵 가이드 · ② 튜토리얼 · ③ 매뉴얼 · ④ API 레퍼런스 · 내 보드 확인: `uname -r` · `dpkg`

`-l 'phorce-*'`